



Digital Transformation for a Hotel Chain

Người làm báo cáo:
Nguyễn Đình Việt Thắng

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	3
1.1 Mục tiêu dự án	3
1.2 Phương pháp tiếp cận.....	3
2. Data Model	6
2.1 ERD.....	6
2.2 Nguồn dữ liệu.....	6
3. So sánh giữa supabase/azure, power bi/looker.....	10
3.1 So sánh giữa Azure và Supabase	10
3.1.1 Tổng quan	10
3.1.2 Lý do lựa chọn Azure.....	11
3.1.3 Lý do không chọn Supabase	11
3.1.4 Kết luận.....	11
3.2 So sánh giữa Power BI và Looker	12
3.2.1 Tổng quan	12
3.2.2 Lý do lựa chọn Power BI.....	13
3.2.3 Lý do không chọn Looker.....	13
3.2.4 Kết luận.....	14
4. Báo cáo tình hình kinh doanh sau khi thu thập dữ liệu.....	14
4.1 Kiến trúc hệ thống và Data Pipeline	14
4.2 Thiết kế ERD và Data Warehouse	15
4.3 Phân tích và xử lý dữ liệu đầu vào.....	16
4.4 Xây dựng Dashboard Operational Intelligence	23

1. Giới thiệu

1.1 Mục tiêu dự án

Một chuỗi khách sạn tại quận 1 – TP.HCM đang triển khai quá trình chuyển đổi số nhằm giải quyết khoảng cách giữa hiệu quả vận hành và kết quả kinh doanh thực tế. Cụ thể, mặc dù nhân viên liên tục báo cáo hoàn thành KPI, doanh thu của hệ thống lại không tăng trưởng tương xứng. Điều này cho thấy khả năng tồn tại các vấn đề liên quan đến cách thiết kế KPI, tính minh bạch của dữ liệu và sự liên kết giữa chỉ số vận hành với mục tiêu doanh thu.

Để khắc phục, chuỗi khách sạn đã hợp tác với Song Dong Lab nhằm xây dựng chiến lược chuyển đổi số dựa trên dữ liệu. Dự án tập trung khai thác dữ liệu từ hệ thống PMS để nâng cao khả năng ra quyết định, cải thiện tính minh bạch và tối ưu hiệu quả quản lý vận hành. Mục tiêu chính là tăng trưởng doanh thu 20% đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị dữ liệu minh bạch và hiệu quả hơn trên toàn bộ chuỗi khách sạn.

1.2 Phương pháp tiếp cận



Hình 1. Action Plan

VẤN ĐỀ:

Nhân viên luôn báo cáo hoàn thành KPI, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận không tăng trưởng tương xứng với hiệu suất vận hành.

Trong thời gian 2 tháng, mục tiêu đặt ra là:

- Tăng 20% doanh thu
- Đồng thời cải thiện tính minh bạch dữ liệu và hiệu quả quản lý

Giả định ban đầu:

- KPI hiện tại đang đo số lượng (occupancy) thay vì giá trị (revenue)
- Dữ liệu phân tán, thiếu nhất quán → khó đánh giá hiệu quả thực tế

PHASE 1: KHAI THÁC & XỬ LÝ DỮ LIỆU (Tuần 1–2)

1. Thu thập dữ liệu (Data Collection)

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn thực tế trong vận hành:

- Nguồn 1 – Sổ cái (Offline):
Scan/chụp sổ thu chi, hóa đơn dịch vụ (giặt ủi, mini bar...)
- Nguồn 2 – File Excel (Local):
File quản lý phòng, bảng lương, chi phí vận hành
- Nguồn 3 – OTA (Online):
Xuất báo cáo booking từ Agoda, Booking, Traveloka...
- Mục tiêu: gom toàn bộ dữ liệu về một nơi, đảm bảo phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh

2. Chuẩn hóa dữ liệu (Data Cleaning & Transformation)

- Chuẩn định dạng ngày: YYYY-MM-DD
- Xử lý lỗi dữ liệu: xóa khoảng trắng dư, loại bỏ trùng lặp
- Mapping: đồng bộ tên phòng giữa OTA và hệ thống nội bộ
(Ví dụ: “Standard” = “STD”)
- Mục tiêu: tạo dataset sạch, có thể phân tích được

3. Thiết kế Kho dữ liệu (Data Modeling – Star Schema)

A. Dimension Tables

- Dim_Room:
Room_ID, Room_Number, Room_Type, Branch_ID
- Dim_Date:
Date_Key, Day, Month, Quarter, Year, Is_Weekend, Is_Holiday
- Dim_Channel:
Channel_ID, Channel_Name, Commission_Rate

B. Fact Tables

Fact_Booking: Booking_ID, Date_Key, Room_ID, Channel_ID, Staff_ID

Measures: Original_Price, Actual_Price, Commission_Paid, Net_Revenue = Actual_Price – Commission

Mục tiêu:

- Tính chính xác doanh thu thực (Net Revenue)
- Làm nền tảng cho việc phân tích và tối ưu KPI

4. Phân tích thực tế (Initial Analysis)

- Tính lại: ADR (Average Daily Rate), RevPAR
- Xác định: thời điểm có occupancy cao nhưng doanh thu thấp

5. Audit KPI

- Đối chiếu: KPI hiện tại vs doanh thu thực tế
- Xác định: KPI nào đang gây sai lệch hành vi

PHASE 2: TỐI ƯU KPI & DOANH THU (Tuần 3–4)

1. Thay đổi bộ KPI

- Loại bỏ: KPI “Occupancy Rate”
- Thiết lập KPI mới: Net RevPAR, Revenue per shift, Upsell rate
- Mục tiêu: gắn KPI trực tiếp với doanh thu

2. Dynamic Pricing

- Phân tích dữ liệu lịch sử theo thời gian
- Xác định: khung giờ/ngày có nhu cầu cao
- Áp dụng: tăng giá khi demand cao, giảm giá có kiểm soát

3. Direct Booking Strategy

- Xác định khách hàng thường xuyên
- Triển khai: ưu đãi đặt trực tiếp, giảm phụ thuộc OTA
- Lợi ích: Giảm 15–20% chi phí hoa hồng

PHASE 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SỐ (Tuần 5–6)

1. Triển khai Cloud PMS

Sử dụng hệ thống: EzCloud / CiHMS (hoặc tương đương)

2. Kết nối Channel Manager

Đồng bộ: giá phòng, tình trạng phòng

Tránh: overbooking, cập nhật chậm

3. Số hóa quy trình dữ liệu

Yêu cầu: Tất cả giao dịch phải nhập hệ thống ngay khi phát sinh

4. Xây dựng Dashboard (BI)

Theo dõi: Revenue theo ngày, Net RevPAR, Occupancy, KPI vs Revenue, Performance theo kênh

Mục tiêu: minh bạch dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định real-time

PHASE 4: TĂNG TRƯỞNG & TRIỂN KHAI (Tuần 7–8)

1. Marketing tập trung

- Chạy quảng cáo: Facebook / Google Maps / Tiktok,..
- Target: khách trong bán kính gần khách sạn

2. Đánh giá hiệu quả

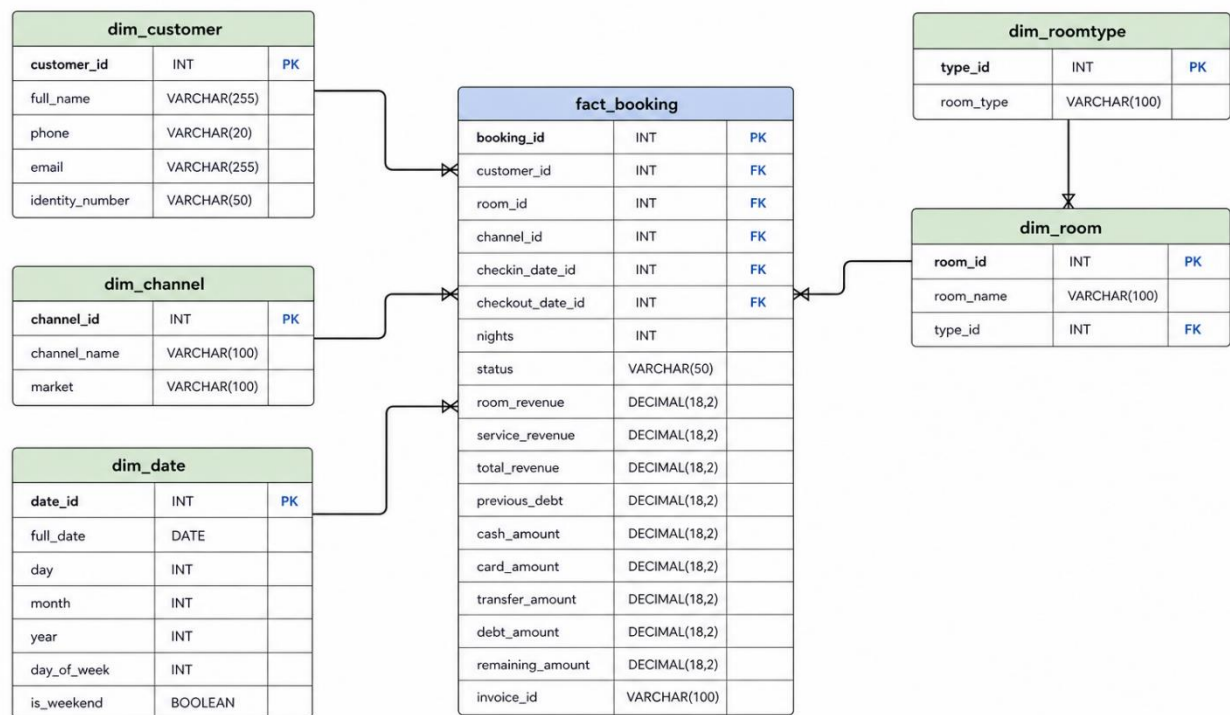
- So sánh: doanh thu tuần 8 vs tuần 1
- Đánh giá: hiệu quả KPI mới

3. Chuẩn hóa & bàn giao

- Quy trình vận hành
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống
- Đào tạo nhân viên

2. Data Model

2.1 ERD



Hình 2. Mô hình ERD dự kiến

2.2 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn thực tế trong quá trình vận hành của khách sạn, bao gồm:

- **Nguồn 1 – Sổ cái (Offline):**
Scan/chụp các sổ thu chi và hóa đơn dịch vụ phát sinh như giặt ủi, mini bar,...

- **Nguồn 2 – File Excel (Local):**
 Bao gồm file quản lý phòng, bảng lương nhân viên và chi phí vận hành
- **Nguồn 3 – OTA (Online):**
 Xuất báo cáo booking từ các nền tảng như Agoda, Booking.com, Traveloka,...

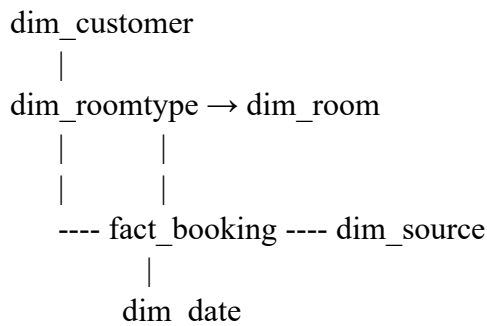
Sau khi thu thập và xử lý dữ liệu (làm sạch, chuẩn hóa định dạng và mapping), hệ thống thu được một bộ dữ liệu gồm **25 cột**, bao gồm:

Mã đặt phòng, Loại phòng, Tên phòng, Tên khách, Ngày đến, Ngày đi, Tiền phòng, Dịch vụ, Tổng doanh thu, Nợ trước, Tiền mặt, Thẻ tín dụng, Chuyển khoản, Công nợ, Còn thiếu, SĐT, Email, CMND/Hộ chiếu, Nguồn, Thị trường, Trạng thái, Số hóa đơn, Mã CMS, Giá trung bình, Số đêm.

Từ bộ dữ liệu ban đầu, tiến hành thiết kế **data model theo mô hình Star Schema** nhằm:

- Giảm trùng lặp dữ liệu
- Tăng hiệu quả truy vấn
- Hỗ trợ phân tích đa chiều (theo khách hàng, phòng, kênh, thời gian, ...)

Cấu trúc mô hình dữ liệu được tổ chức như sau:



Bảng 1. Dim_Customers

Field	Type	Key	Mô tả
customer_id	INT	PK	Mã định danh khách hàng
full_name	VARCHAR(255)		Họ tên khách
phone	VARCHAR(20)		SĐT
email	VARCHAR(255)		Email
identity_number	VARCHAR(50)		CMND / Passport

Bảng 2. Dim_RoomType

Field	Type	Key	Mô tả
type_id	INT	PK	Mã loại phòng
room_type	VARCHAR(100)		Tên loại phòng

Bảng 3. Dim_Room

Field	Type	Key	Mô tả
room_id	INT	PK	Mã phòng
room_name	VARCHAR(100)		Tên phòng
cms_code	VARCHAR(100)		Mã CMS
type_id	INT	FK → dim_roomtype(type_id)	Liên kết loại phòng

Bảng 4. Dim_Channel

Field	Type	Key	Mô tả
channel_id	INT	PK	Mã kênh
channel_name	VARCHAR(100)		Agoda, Booking, Walk-in...
market	VARCHAR(100)		Thị trường

Bảng 5. Dim_Date

Field	Type	Key	Mô tả
date_id	INT	PK	Key ngày
full_date	DATE		Ngày thực tế
day	INT		Ngày
month	INT		Tháng

year	INT		Năm
is_weekend	BOOLEAN		Có phải cuối tuần

Bảng 6. Fact_Booking

Field	Type	Key	Mô tả	Field
booking_id	INT	PK	Mã đặt phòng	booking_id
customer_id	INT	FK → dim_customer	Khách	customer_id
room_id	INT	FK → dim_room	Phòng	room_id
channel_id	INT	FK → dim_channel	Kênh bán	channel_id
checkin_date_id	INT	FK → dim_date	Ngày đến	checkin_date_id
checkout_date_id	INT	FK → dim_date	Ngày đi	checkout_date_id
nights	INT		Số đêm	nights
status	VARCHAR(50)		Trạng thái booking	status
room_revenue	DECIMAL(12,2)		Tiền phòng	room_revenue
service_revenue	DECIMAL(12,2)		Dịch vụ	service_revenue
total_revenue	DECIMAL(12,2)		Tổng doanh thu	total_revenue
previous_debt	DECIMAL(12,2)		Nợ trước	previous_debt
cash_amount	DECIMAL(12,2)		Tiền mặt	cash_amount
card_amount	DECIMAL(12,2)		Thẻ	card_amount
transfer_amount	DECIMAL(12,2)		Chuyển khoản	transfer_amount

debt_amount	DECIMAL(12,2)		Công nợ	debt_amount
remaining_amount	DECIMAL(12,2)		Còn thiếu	remaining_amount
invoice_id	VARCHAR(100)		Số hóa đơn	invoice_id

3. So sánh giữa supabase/azure, power bi/loocker

3.1 So sánh giữa Azure và Supabase

3.1.1 Tổng quan

Trong dự án này, hệ thống yêu cầu một nền tảng có khả năng xử lý dữ liệu vận hành, xây dựng kho dữ liệu (Data Warehouse), thực hiện ETL Pipeline và trực quan hóa dữ liệu bằng dashboard BI. Hai nền tảng cloud hiện đại được xem xét là Azure và Supabase.

Azure là nền tảng điện toán đám mây của Microsoft, hướng đến hệ thống doanh nghiệp và phân tích dữ liệu quy mô lớn. Trong khi đó, Supabase là nền tảng Backend-as-a-Service mã nguồn mở, được xây dựng trên PostgreSQL và tập trung nhiều hơn vào phát triển ứng dụng realtime.

Bảng 7. Bảng so sánh

Tiêu chí	Azure	Supabase
Loại nền tảng	Enterprise Cloud Platform	Backend-as-a-Service
Mục đích chính	Data Engineering, BI, Cloud Infrastructure	Backend cho ứng dụng realtime
Khả năng ETL	Mạnh (Azure Data Factory)	Hạn chế
Hỗ trợ Database	Azure SQL, Synapse Analytics	PostgreSQL
Hỗ trợ Data Warehouse	Rất tốt	Cơ bản
Tích hợp Power BI	Native, tối ưu	Hạn chế
Khả năng mở rộng	Enterprise – level	Startup - level

Độ phức tạp	Cao hơn	Dễ tiếp cận hơn
Tính năng realtime	Trung bình	Rất mạnh
Phù hợp BI dashboard	Phù hợp	Trung bình
Phù hợp App realtime	Tốt	Rất tốt

3.1.2 Lý do lựa chọn Azure

Dự án tập trung xây dựng hệ thống Operational Intelligence cho bài toán quản lý và phân tích dữ liệu khách sạn. Các yêu cầu chính bao gồm:

- Xây dựng mô hình Data Warehouse dạng Star Schema
- Thực hiện ETL Pipeline
- Phân tích tình hình vận hành khách sạn
- Xây dựng dashboard Power BI
- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh

Azure được lựa chọn vì cung cấp hệ sinh thái mạnh cho Data Engineering và Business Intelligence.

Ngoài ra, Azure SQL Database tích hợp rất tốt với Power BI, giúp quá trình xử lý dữ liệu, trực quan hóa và mở rộng hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

3.1.3 Lý do không chọn Supabase

Supabase có ưu điểm lớn về realtime và backend application, phù hợp cho các hệ thống như:

- Ứng dụng đặt phòng realtime
- Mobile application
- Authentication system
- API backend

Tuy nhiên, Supabase chưa tối ưu cho:

- ETL Pipeline quy mô doanh nghiệp
- Data Warehouse
- OLAP Analytics
- Kiến trúc Business Intelligence

Do đó, Supabase không phù hợp bằng Azure trong bài toán Operational Intelligence của dự án này.

3.1.4 Kết luận

Azure phù hợp hơn với dự án vì hỗ trợ tốt cho:

- Data Warehouse
- ETL Processing
- Business Intelligence
- Power BI Integration
- Phân tích dữ liệu doanh nghiệp

Trong khi đó, Supabase phù hợp hơn với các hệ thống ứng dụng realtime thay vì các hệ thống phân tích dữ liệu và BI.

Vì vậy, Azure được lựa chọn làm nền tảng chính để triển khai hệ thống Hotel Operational Intelligence trong dự án này.

3.2 So sánh giữa Power BI và Looker

3.2.1 Tổng quan

Trong dự án Operational Intelligence cho khách sạn, hệ thống cần một công cụ Business Intelligence để trực quan hóa dữ liệu, phân tích vận hành và hỗ trợ ra quyết định. Hai công cụ BI phổ biến được xem xét là Power BI và Looker.

Power BI là nền tảng Business Intelligence của Microsoft, nổi bật về khả năng trực quan hóa dữ liệu và tích hợp với hệ sinh thái Microsoft.

Looker là nền tảng BI thuộc Google Cloud, tập trung mạnh vào phân tích dữ liệu tập trung và mô hình hóa dữ liệu bằng LookML.

Bảng 7. Bảng so sánh

Tiêu chí	Power BI	Looker
Nhà phát triển	Microsoft	Google Cloud
Loại công cụ	Business Intelligence & Visualization	Cloud BI Platform
Dễ sử dụng	Dễ tiếp cận	Khó hơn
Giao diện kéo thả	Rất mạnh	Có nhưng hạn chế hơn
Khả năng trực quan hóa	Rất tốt	Tốt
Tích hợp Excel	Native	Không mạnh
Tích hợp Azure SQL	Native	Có

Tích hợp Google BigQuery	Có	Native
Data Modeling	DAX + Power Query	LookML
Độ khó học	Trung bình	Cao
Tốc độ triển khai dashboard	Nhanh	Chậm hơn
Phù hợp doanh nghiệp lớn	Tốt	Rất tốt
Chi phí	Thấp hơn	Cao hơn
Realtime Analytics	Tốt	Rất tốt
Phù hợp học thuật / đồ án	Rất phù hợp	Ít phổ biến hơn

3.2.2 Lý do lựa chọn Power BI

Dự án tập trung vào việc:

- Xây dựng dashboard vận hành khách sạn
- Theo dõi doanh thu
- Phân tích booking
- Theo dõi công nợ
- Trực quan hóa dữ liệu từ Data Warehouse

Power BI được lựa chọn vì:

- Tích hợp rất tốt với Azure SQL Database
- Dễ xây dựng dashboard bằng giao diện kéo thả
- Hỗ trợ DAX để tính toán KPI
- Tạo báo cáo nhanh và trực quan
- Phù hợp với mô hình Star Schema
- Dễ học và phù hợp với môi trường học thuật

Ngoài ra, Power BI hỗ trợ export PDF, publish dashboard và tạo interactive report rất thuận tiện cho việc demo dự án.

3.2.3 Lý do không chọn Looker

Looker là công cụ mạnh trong môi trường doanh nghiệp lớn, đặc biệt khi sử dụng Google Cloud Platform và BigQuery.

Tuy nhiên, Looker có một số hạn chế đối với dự án này:

- Độ phức tạp cao hơn
- Cần học thêm LookML
- Không tối ưu cho hệ sinh thái Microsoft
- Thời gian triển khai dashboard lâu hơn
- Chi phí sử dụng cao hơn Power BI

Do đó, Looker chưa phù hợp bằng Power BI cho bài toán Operational Intelligence ở quy mô đồ án/học thuật.

3.2.4 Kết luận

Power BI phù hợp hơn với dự án vì:

- Dễ sử dụng
- Tích hợp tốt với Azure SQL
- Hỗ trợ trực quan hóa mạnh
- Phù hợp với dashboard vận hành
- Triển khai nhanh
- Chi phí thấp

Trong khi đó, Looker phù hợp hơn với các hệ thống enterprise sử dụng Google Cloud và yêu cầu data governance ở quy mô lớn.

Vì vậy, Power BI được lựa chọn làm công cụ Business Intelligence chính cho hệ thống Hotel Operational Intelligence của dự án này.

4. Báo cáo tình hình kinh doanh sau khi thu thập dữ liệu

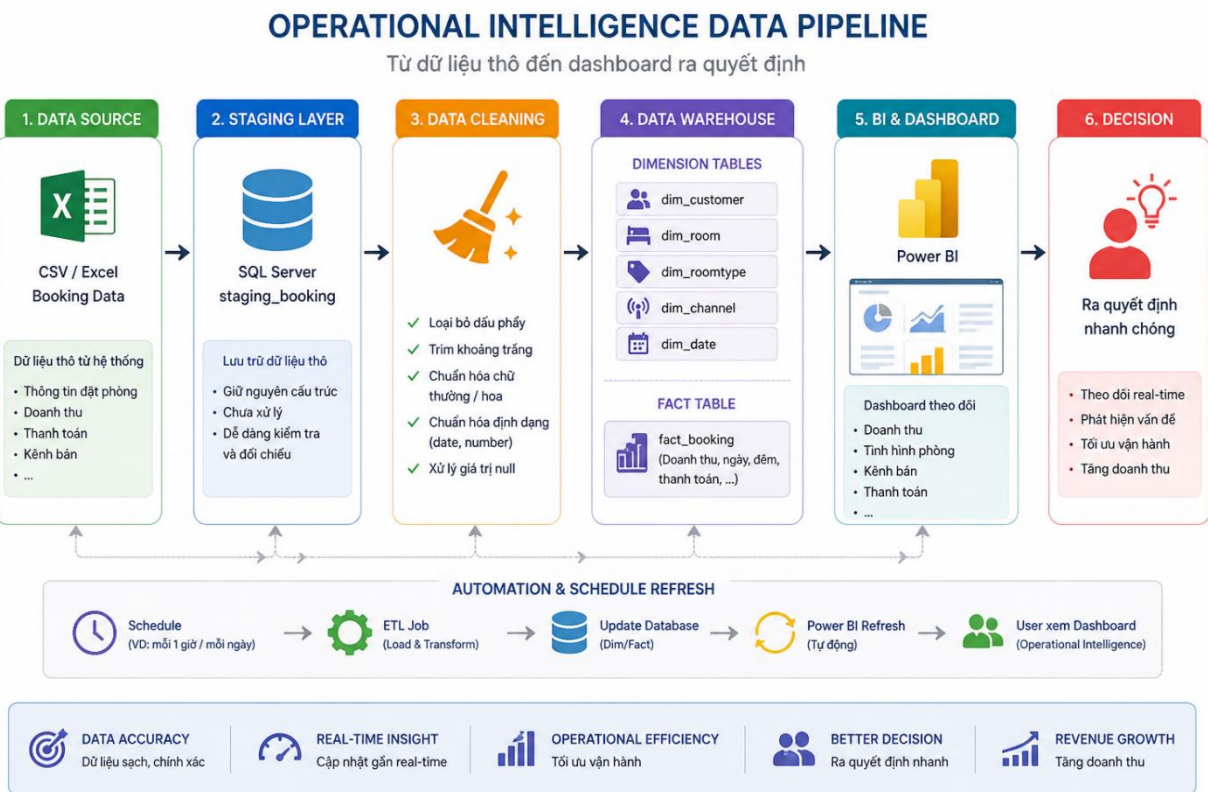
4.1 Kiến trúc hệ thống và Data Pipeline

Trong dự án, dữ liệu booking khách sạn được thu thập từ hệ thống vận hành thực tế dưới dạng file dữ liệu thô (flat data).

Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý thông qua pipeline ETL nhằm:

- Làm sạch dữ liệu
- Chuẩn hóa dữ liệu
- Xây dựng Data Warehouse
- Phục vụ phân tích Business Intelligence

Pipeline của hệ thống bao gồm các bước:



Hình 3.Pipeline

Hệ thống sử dụng Azure SQL Database để lưu trữ dữ liệu và Power BI để trực quan hóa dashboard phân tích vận hành.

4.2 Thiết kế ERD và Data Warehouse

Sau quá trình xử lý dữ liệu, hệ thống được thiết kế theo mô hình Star Schema nhằm tối ưu cho việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Mô hình bao gồm:

Fact Table:

- fact_booking

Dimension Tables:

- dim_customer
- dim_room
- dim_roomtype
- dim_channel

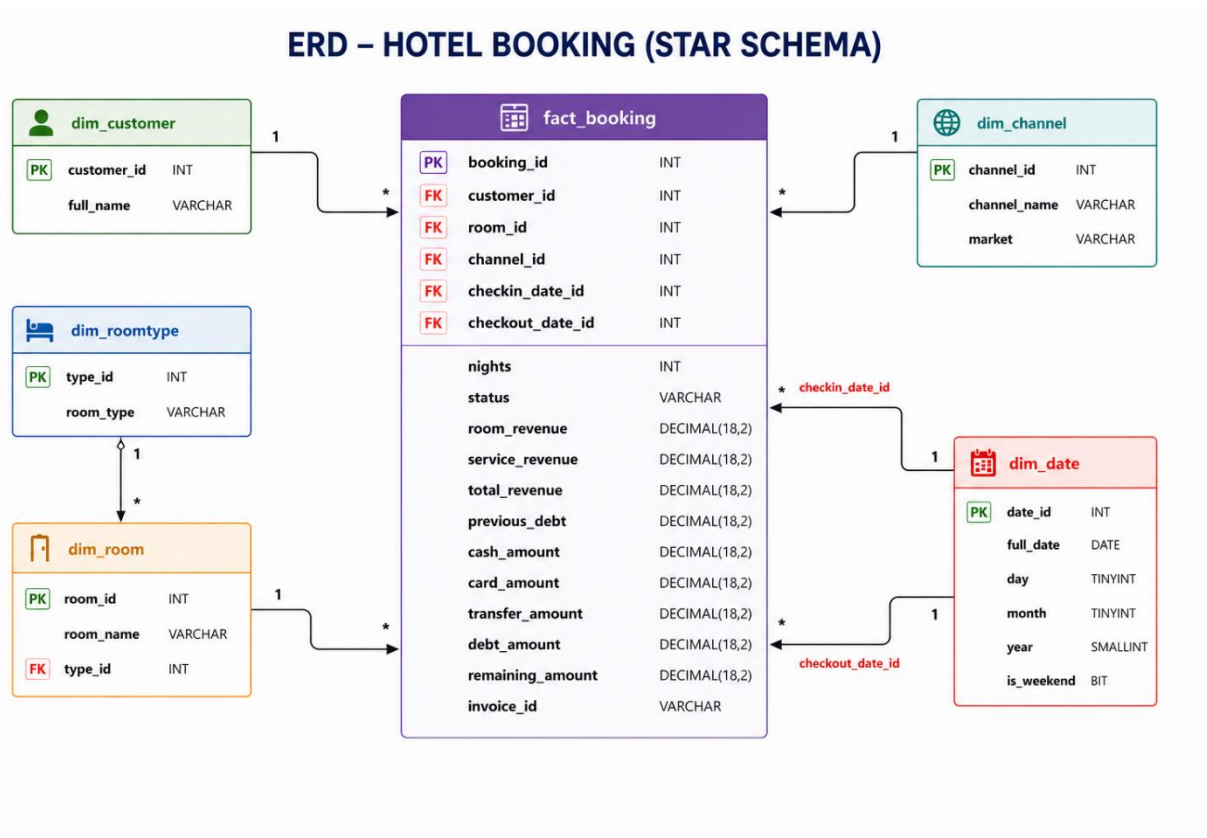
- dim_date

Trong đó:

- fact_booking lưu thông tin booking và doanh thu
- các dimension table hỗ trợ phân tích theo nhiều chiều dữ liệu như khách hàng, phòng, loại phòng, kênh đặt phòng và thời gian

Mô hình Star Schema giúp:

- tăng hiệu năng truy vấn
- tối ưu Power BI
- hỗ trợ Business Intelligence hiệu quả hơn



Hình 4. ERD từ dữ liệu sau khi thu thập

4.3 Phân tích và xử lý dữ liệu đầu vào

Dữ liệu ban đầu được thu thập dưới dạng flat data với nhiều cột thông tin vận hành khách sạn.

Tổng số trường dữ liệu ban đầu bao gồm: Mã đặt phòng, Loại phòng, Tên phòng, Tên khách, Ngày đến, Ngày đi, dịch vụ, tổng doanh thu, nợ trước, tiền mặt, thẻ tín dụng, chuyển khoản, công nợ, còn thiếu, nguồn, thị trường, trạng thái, số hóa đơn, giá trung bình, số đêm.

4.3.1 Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu bằng SQL

Sau khi thu thập dữ liệu booking từ hệ thống vận hành khách sạn, dữ liệu được đưa vào SQL Server để thực hiện quá trình ETL và chuẩn hóa dữ liệu trước khi xây dựng Data Warehouse.

Dữ liệu ban đầu tồn tại dưới dạng flat data với nhiều giá trị chưa đồng nhất, chứa dữ liệu dạng text, định dạng ngày không chuẩn và dữ liệu tài chính có ký tự phân tách hàng nghìn. Vì vậy, hệ thống cần thực hiện các bước làm sạch và chuyển đổi dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác cho việc phân tích Business Intelligence.

4.3.1.1. Tạo bảng Staging

Đầu tiên, dữ liệu được lưu vào bảng staging_booking.

Bảng staging đóng vai trò là lớp trung gian giúp:

- lưu trữ dữ liệu thô
- kiểm tra dữ liệu lỗi
- thực hiện data cleaning trước khi đưa vào Data Warehouse

Toàn bộ dữ liệu ban đầu được lưu dưới dạng NVARCHAR để tránh lỗi khi import dữ liệu không đồng nhất.

Điều này giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc xử lý dữ liệu đầu vào.

```
CREATE TABLE staging_booking (  
    ma_dat_phong NVARCHAR(50),  
    loai_phong NVARCHAR(100),  
    ten_phong NVARCHAR(100),  
    ten_khach NVARCHAR(255),  
  
    ngay_den NVARCHAR(50),  
    ngay_di NVARCHAR(50),  
  
    tien_phong NVARCHAR(50),  
    dich_vu NVARCHAR(50),  
    tong_doanh_thu NVARCHAR(50),  
  
    no_truoc NVARCHAR(50),  
    tien_mat NVARCHAR(50),  
    the_tin_dung NVARCHAR(50),  
    chuyen_khoan NVARCHAR(50),  
    cong_no NVARCHAR(50),  
    con_thieu NVARCHAR(50),  
  
    nguon NVARCHAR(100),  
    trang_thai NVARCHAR(50),  
  
    so_hoa_don NVARCHAR(50),
```

Hình 5. Tạo bảng Staging

4.3.1.2. Làm sạch dữ liệu tài chính

Các trường doanh thu và thanh toán ban đầu chứa dấu phân cách hàng nghìn (,), gây lỗi khi chuyển sang kiểu số.

```
UPDATE staging_booking
SET
    tien_phong = REPLACE(tien_phong, ',', ''),
    dich_vu = REPLACE(dich_vu, ',', ''),
    tong_doanh_thu = REPLACE(tong_doanh_thu, ',', ''),
    tien_mat = REPLACE(tien_mat, ',', ''),
    the_tin_dung = REPLACE(the_tin_dung, ',', ''),
    chuyen_khoan = REPLACE(chuyen_khoan, ',', ''),
    cong_no = REPLACE(cong_no, ',', ''),
    con_thieu = REPLACE(con_thieu, ',', ''),
    gia_trung_binh = REPLACE(gia_trung_binh, ',', '');
```

Hình 6. Chuẩn hóa dữ liệu doanh thu và thanh toán trước khi xây dựng Data Warehouse

4.3.1.3. Chuẩn hóa dữ liệu ngày tháng

Dữ liệu ngày ban đầu tồn tại dưới nhiều định dạng khác nhau như: 01/05/2024 01/05/24

Để xử lý vấn đề này, hệ thống sử dụng:

- TRY_CONVERT()
- DATEFROMPARTS()
- PARSENAME()

nhằm chuyển đổi dữ liệu về chuẩn DATE.

Ví dụ:

```
TRY_CONVERT(DATE, ngay_den, 103)
```

Trong trường hợp dữ liệu chứa năm 2 chữ số, hệ thống tự động chuẩn hóa sang năm 4 chữ số bằng DATEFROMPARTS().

Sau quá trình xử lý, hệ thống tạo thêm:

- ngay_den_clean
- ngay_di_clean

để phục vụ phân tích thời gian trong dashboard.

```

UPDATE staging_booking
SET
    ngay_den_clean =
        CASE
            -- format có năm 4 chữ số
            WHEN TRY_CONVERT(DATE, ngay_den, 103) IS NOT NULL
            THEN TRY_CONVERT(DATE, ngay_den, 103)

            -- fallback: năm 2 chữ số
            ELSE
                DATEFROMPARTS(
                    2000 + TRY_CAST(PARSENAME(REPLACE(LEFT(ngay_den, CHARINDEX(' ', ngay_den + ' ') - 1), '/', '.'), 1) AS INT),
                    TRY_CAST(PARSENAME(REPLACE(LEFT(ngay_den, CHARINDEX(' ', ngay_den + ' ') - 1), '/', '.'), 2) AS INT),
                    TRY_CAST(PARSENAME(REPLACE(LEFT(ngay_den, CHARINDEX(' ', ngay_den + ' ') - 1), '/', '.'), 3) AS INT)
                )
            END,

    ngay_di_clean =
        CASE
            WHEN TRY_CONVERT(DATE, ngay_di, 103) IS NOT NULL
            THEN TRY_CONVERT(DATE, ngay_di, 103)

            ELSE
                DATEFROMPARTS(
                    2000 + TRY_CAST(PARSENAME(REPLACE(LEFT(ngay_di, CHARINDEX(' ', ngay_di + ' ') - 1), '/', '.'), 1) AS INT),
                    TRY_CAST(PARSENAME(REPLACE(LEFT(ngay_di, CHARINDEX(' ', ngay_di + ' ') - 1), '/', '.'), 2) AS INT),
                    TRY_CAST(PARSENAME(REPLACE(LEFT(ngay_di, CHARINDEX(' ', ngay_di + ' ') - 1), '/', '.'), 3) AS INT)
                )
            END;

CREATE TABLE dim_customer (
    customer_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    full_name NVARCHAR(255)
);

```

Hình 7. Chuẩn hóa dữ liệu thời gian

4.3.1.4. Chuẩn hóa dữ liệu text

Các trường dữ liệu text như: tên khách hàng, tên phòng, kênh đặt phòng được xử lý bằng: LTRIM(), RTRIM(), LOWER()

nhằm:

- loại bỏ khoảng trắng dư thừa
- chuẩn hóa chữ hoa/thường
- tránh dữ liệu trùng lặp

Ví dụ:

LOWER(LTRIM(RTRIM(ten_khach)))

Việc chuẩn hóa giúp đảm bảo join dữ liệu chính xác giữa các bảng dimension và fact table.

4.3.1.5. Xây dựng Dimension Tables

Sau khi dữ liệu được làm sạch, hệ thống tiến hành xây dựng các bảng dimension:

- dim_customer
- dim_room
- dim_roomtype
- dim_channel
- dim_date

Các bảng dimension được sinh khóa chính tự động bằng:

IDENTITY(1,1)

Điều này giúp tối ưu mô hình Star Schema và cải thiện hiệu năng truy vấn trong Power BI.

```
INSERT INTO dim_customer(full_name)
SELECT DISTINCT full_name LTRIM(RTRIM(LOWER(ten_khach)))
FROM staging_booking
WHERE ten_khach IS NOT NULL;

CREATE TABLE dim_roomtype (
    type_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    room_type NVARCHAR(100)
);

INSERT INTO dim_roomtype(room_type)
SELECT DISTINCT room_type LTRIM(RTRIM(loai_phong))
FROM staging_booking;

CREATE TABLE dim_room (
    room_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    room_name NVARCHAR(100),
    type_id INT
);

INSERT INTO dim_room(room_name, type_id)
SELECT DISTINCT
    room_name LTRIM(RTRIM(s.ten_phong)),
    rt.type_id
FROM staging_booking s
LEFT JOIN dim_roomtype rt
ON LTRIM(RTRIM(s.loai_phong)) = rt.room_type;

CREATE TABLE dim_channel (
    channel_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    channel_name NVARCHAR(100)
);

INSERT INTO dim_channel(channel_name)
SELECT DISTINCT channel_name LTRIM(RTRIM(LOWER(nguồn)))
FROM staging_booking
WHERE nguồn IS NOT NULL;

CREATE TABLE dim_date (
    date_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    full_date DATE
);

INSERT INTO dim_date(full_date)
SELECT DISTINCT full_date ngay_den_clean FROM staging_booking WHERE ngay_den_clean IS NOT NULL
UNION
SELECT DISTINCT full_date ngay_di_clean FROM staging_booking WHERE ngay_di_clean IS NOT NULL;
```

Hình 8. Tạo các bảng dimension

4.3.1.6. Xây dựng Fact Table

Bảng fact_booking được sử dụng làm bảng trung tâm trong mô hình Star Schema, dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu phân tích chính của hệ thống khách sạn.

Fact table chứa các chỉ số nghiệp vụ quan trọng phục vụ cho việc phân tích Business Intelligence và Operational Intelligence.

Các nhóm dữ liệu chính trong bảng fact_booking bao gồm:

Bảng 8. Bảng thuộc tính trong fact_booking

Nhóm dữ liệu	Thuộc tính
Booking Information	booking_id, status, invoice_id
Customer Reference	customer_id
Room Reference	room_id
Channel Reference	channel_id
Time Information	checkin_date, checkout_date
KPI Metrics	nights, avg_price
Revenue Metrics	room_revenue, service_revenue, total_revenue
Payment Metrics	cash_amount, card_amount, transfer_amount
Debt Metrics	previous_debt, debt_amount, remaining_amount

Trong đó:

- booking_id dùng để định danh booking
- nights biểu thị số đêm lưu trú
- avg_price thể hiện giá phòng trung bình
- room_revenue lưu doanh thu phòng
- service_revenue lưu doanh thu dịch vụ
- total_revenue lưu tổng doanh thu của booking
- cash_amount, card_amount, transfer_amount thể hiện các hình thức thanh toán
- debt_amount và remaining_amount phục vụ theo dõi công nợ khách hàng

Dữ liệu trong fact table được liên kết với các bảng dimension thông qua các khóa ngoại nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu đa chiều.

Các khóa ngoại bao gồm:

Bảng 9. Bảng khóa ngoại trong fact_booking

Foreign Key	Liên kết
customer_id	dim_customer
room_id	dim_room
channel_id	dim_channel
checkin_date	dim_date
checkout_date	dim_date

Ví dụ quá trình liên kết dữ liệu khách hàng:

```
LEFT JOIN dim_customer c
  ON LOWER(LTRIM(RTRIM(s.ten_khach))) = c.full_name
```

Quá trình chuẩn hóa dữ liệu text bằng LOWER(), LTRIM() và RTRIM() giúp:

- loại bỏ khoảng trắng dư thừa
- chuẩn hóa chữ hoa/thường
- tránh trùng lặp dữ liệu
- đảm bảo join dữ liệu chính xác

Mô hình fact và dimension theo kiến trúc Star Schema giúp:

- tối ưu hiệu năng truy vấn
- hỗ trợ phân tích dữ liệu theo nhiều chiều
- tăng hiệu quả trực quan hóa dữ liệu trong Power BI
- phục vụ xây dựng dashboard Operational Intelligence cho khách sạn.

```
CREATE TABLE fact_booking (
  booking_id INT,
  customer_id INT,
  room_id INT,
  channel_id INT,
  checkin_date DATE,
  checkout_date DATE,
  nights INT,
  avg_price DECIMAL(18,2),
  status NVARCHAR(50),
  room_revenue DECIMAL(18,2),
  service_revenue DECIMAL(18,2),
  total_revenue DECIMAL(18,2),
  previous_debt DECIMAL(18,2),
  cash_amount DECIMAL(18,2),
  card_amount DECIMAL(18,2),
  transfer_amount DECIMAL(18,2),
  debt_amount DECIMAL(18,2),
  remaining_amount DECIMAL(18,2),
  invoice_id NVARCHAR(100)
);
```

Hình 9. Tạo bảng fact_booking

4.3.1.7. Kiểm tra dữ liệu lỗi

Sau quá trình xử lý, hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu chưa hợp lệ bằng cách truy vấn các giá trị ngày bị null. Việc kiểm tra này giúp phát hiện: dữ liệu sai định dạng, dữ liệu thiếu, lỗi nhập liệu trước khi đưa dữ liệu vào dashboard phân tích.

4.4 Xây dựng Dashboard Operational Intelligence

Sau khi hoàn thiện Data Warehouse, dữ liệu được kết nối với Power BI để xây dựng dashboard phân tích vận hành khách sạn.

Dashboard hỗ trợ theo dõi:

- doanh thu
- booking
- hiệu suất phòng
- khách hàng
- kênh đặt phòng
- thanh toán và công nợ

Hệ thống giúp doanh nghiệp:

- theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực
- hỗ trợ ra quyết định nhanh
- tối ưu vận hành khách sạn
- nâng cao hiệu quả quản trị dữ liệu